

PackML

Guide de la bibliothèque

11/2015

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.

Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2015 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières



	Consignes de sécurité	5
	A propos de ce manuel	9
Partie I	Informations générales	11
Chapitre 1	Informations spécifiques de sécurité	13
	Qualification du Personnel	14
	Instructions d'utilisation	15
	Informations relatives au produit	16
Chapitre 2	Présentation de la bibliothèque	17
	Informations générales	18
	Modes de fonctionnement	23
	PackTags	26
Partie II	Énumérations et Structures	27
Chapitre 3	Énumérations	29
	ET_Cmd	30
	ET_Modes	31
	ET_Result	32
	ET_States	34
Chapitre 4	Structures	37
4.1	Structures Principales PackTags	38
	ST_Administration	39
	ST_Command	41
	ST_Status	42
4.2	Autres Structures Principales	44
	ST_InitAlarm	45
	ST_UnitModeDefinition	46
	ST_VisInterface	48
4.3	Sous-Structures	52
	ST_Alarm	53
	ST_CountDescrip	54
	ST_Descriptor	55
	ST_Ingredient	56

	ST_Interface.....	57
	ST_Product.....	58
	ST_StateInfo.....	59
	ST_Timestamp.....	60
Partie III	Variables globales	61
Chapitre 5	Liste des constantes globales	63
	GCL	63
Chapitre 6	Liste des paramètres globaux	65
	GPL	65
Partie IV	Unités d'organisation de programme (POU)....	67
Chapitre 7	Blocs fonction	69
	FB_DataManagement	70
	FB_ModeManager.....	73
	FB_VisController.....	77
Chapitre 8	Fonctions	79
	FC_CheckCmd.....	80
	FC_EtResultToString	83
	FC_InitStateModelChangeStates.....	84
	FC_InitStateModelExistingStates	87
	FC_SetAlarm.....	90
Partie V	Visualisation.....	93
Chapitre 9	BackgroundFrames	95
	FR_<BackgroundFrame>	95
Chapitre 10	States Frames.....	97
	FR_<State>	97
Chapitre 11	Cadres de Visualisation.....	99
	Généralités.....	100
	FR_Alarm	101
	FR_AlarmHistory.....	102
	FR_CurrentModeAndStateTime.....	103
	FR_DynStateModel.....	104
	FR_ModeAndStateTime	106
	FR_ProdConsumedCount	108
	FR_ProdDefectiveCount	109
	FR_ProdProcessedCount	110
Index		111

Consignes de sécurité



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner, de le réparer ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence de ce symbole sur une étiquette "Danger" ou "Avertissement" signale un risque d'électrocution qui provoquera des blessures physiques en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

DANGER

DANGER signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **provoque** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** des blessures légères ou moyennement graves.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

AVANT DE COMMENCER

N'utilisez pas ce produit sur les machines non pourvues de protection efficace du point de fonctionnement. L'absence de ce type de protection sur une machine présente un risque de blessures graves pour l'opérateur.

AVERTISSEMENT

EQUIPEMENT NON PROTEGE

- N'utilisez pas ce logiciel ni les automatismes associés sur des équipements non équipés de protection du point de fonctionnement.
- N'accédez pas aux machines pendant leur fonctionnement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Cet automatisme et le logiciel associé permettent de commander des processus industriels divers. Le type ou le modèle d'automatisme approprié pour chaque application dépendra de facteurs tels que la fonction de commande requise, le degré de protection exigé, les méthodes de production, des conditions inhabituelles, la législation, etc. Dans certaines applications, plusieurs processeurs seront nécessaires, notamment lorsque la redondance de sauvegarde est requise.

Vous seul, en tant que constructeur de machine ou intégrateur de système, pouvez connaître toutes les conditions et facteurs présents lors de la configuration, de l'exploitation et de la maintenance de la machine, et êtes donc en mesure de déterminer les équipements automatisés, ainsi que les sécurités et verrouillages associés qui peuvent être utilisés correctement. Lors du choix de l'automatisme et du système de commande, ainsi que du logiciel associé pour une application particulière, vous devez respecter les normes et réglementations locales et nationales en vigueur. Le National Safety Council's Accident Prevention Manual (reconnu aux États-Unis) fournit également de nombreuses informations utiles.

Dans certaines applications, telles que les machines d'emballage, une protection supplémentaire, comme celle du point de fonctionnement, doit être fournie pour l'opérateur. Elle est nécessaire si les mains ou d'autres parties du corps de l'opérateur peuvent entrer dans la zone de point de pincement ou d'autres zones dangereuses, risquant ainsi de provoquer des blessures graves. Les produits logiciels seuls, ne peuvent en aucun cas protéger les opérateurs contre d'éventuelles blessures. C'est pourquoi le logiciel ne doit pas remplacer la protection de point de fonctionnement ou s'y substituer.

Avant de mettre l'équipement en service, assurez-vous que les dispositifs de sécurité et de verrouillage mécaniques et/ou électriques appropriés liés à la protection du point de fonctionnement ont été installés et sont opérationnels. Tous les dispositifs de sécurité et de verrouillage liés à la protection du point de fonctionnement doivent être coordonnés avec la programmation des équipements et logiciels d'automatisation associés.

NOTE : La coordination des dispositifs de sécurité et de verrouillage mécaniques/électriques du point de fonctionnement n'entre pas dans le cadre de cette bibliothèque de blocs fonction, du Guide utilisateur système ou de toute autre mise en œuvre référencée dans ces documents.

DÉMARRAGE ET TEST

Avant toute utilisation de l'équipement de commande électrique et des automatismes en vue d'un fonctionnement normal après installation, un technicien qualifié doit procéder à un test de démarrage afin de vérifier que l'équipement fonctionne correctement. Il est essentiel de planifier une telle vérification et d'accorder suffisamment de temps pour la réalisation de ce test dans sa totalité.

ATTENTION

RISQUES INHERENTS AU FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT

- Assurez-vous que toutes les procédures d'installation et de configuration ont été respectées.
- Avant de réaliser les tests de fonctionnement, retirez tous les blocs ou autres cales temporaires utilisés pour le transport de tous les dispositifs composant le système.
- Enlevez les outils, les instruments de mesure et les débris éventuels présents sur l'équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Effectuez tous les tests de démarrage recommandés dans la documentation de l'équipement. Conservez toute la documentation de l'équipement pour référence ultérieure.

Les tests logiciels doivent être réalisés à la fois en environnement simulé et réel.

Vérifiez que le système entier est exempt de tout court-circuit et mise à la terre temporaire non installée conformément aux réglementations locales (conformément au National Electrical Code des Etats-Unis, par exemple). Si un test diélectrique est requis, suivez les recommandations figurant dans la documentation de l'équipement afin d'éviter d'endommager accidentellement l'équipement.

Avant de mettre l'équipement sous tension :

- Enlevez les outils, les instruments de mesure et les débris éventuels présents sur l'équipement.
- Fermez la porte de l'enceinte de l'équipement.
- Retirez toutes les mises à la terre temporaires des câbles d'alimentation entrants.
- Effectuez tous les tests de démarrage conseillés par le fabricant.

FONCTIONNEMENT ET REGLAGES

Les précautions suivantes sont extraites du document NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995 (la version anglaise prévaut) :

- Malgré le soin apporté à la conception et à la fabrication de l'équipement ou au choix et à l'évaluation des composants, des risques subsistent en cas d'utilisation inappropriée de l'équipement.
- Il arrive parfois que l'équipement soit dérégulé accidentellement, entraînant ainsi un fonctionnement non satisfaisant ou non sécurisé. Respectez toujours les instructions du fabricant pour effectuer les réglages fonctionnels. Les personnes ayant accès à ces réglages doivent connaître les instructions du fabricant de l'équipement et les machines utilisées avec l'équipement électrique.
- Seuls ces réglages fonctionnels, requis par l'opérateur, doivent lui être accessibles. L'accès aux autres commandes doit être limité afin d'empêcher les changements non autorisés des caractéristiques de fonctionnement.

A propos de ce manuel



Présentation

Objectif du document

Ce document décrit la bibliothèque PackML

La bibliothèque fournit des fonctions et des blocs fonctions, des structures, et des cadres de visualisation, qui sont autant d'outils vous permettant de créer des applications en conformité avec PackML et les PackTags, tels que définis par la norme ISA-TR88.00.02.

Cette bibliothèque n'est pas, et ne peut être, une implémentation complète de la norme ISA-TR88.00.02, étant donné qu'il vous incombe de faire en sorte que le code de l'application supporte votre machine ou votre processus. En revanche, cette bibliothèque est un outil qui vous aidera à implémenter la norme.

Champ d'application

Ce document a été actualisé pour la version de SoMachine V4.1 SP2.

Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce document sont également fournies en ligne. Pour accéder à ces informations en ligne :

Etape	Action
1	Accédez à la page d'accueil de Schneider Electric www.schneider-electric.com .
2	Dans la zone Search , saisissez la référence d'un produit ou le nom d'une gamme de produits. ● N'insérez pas d'espaces dans le numéro de modèle ou la gamme de produits. ● Pour obtenir des informations sur un ensemble de modules similaires, utilisez des astérisques (*).
3	Si vous avez saisi une référence, accédez aux résultats de recherche Product datasheets et cliquez sur la référence qui vous intéresse. Si vous avez saisi une gamme de produits, accédez aux résultats de recherche Product Ranges et cliquez sur la gamme de produits qui vous intéresse.
4	Si plusieurs références s'affichent dans les résultats de recherche Products , cliquez sur la référence qui vous intéresse.
5	Selon la taille de l'écran, vous serez peut-être amené à faire défiler la page pour consulter la fiche technique.
6	Pour enregistrer ou imprimer une fiche technique au format .pdf, cliquez sur Download XXX product datasheet .

Les caractéristiques présentées dans ce manuel devraient être identiques à celles fournies en ligne. Toutefois, en application de notre politique d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre le manuel et les informations fournies en ligne, utilisez ces dernières en priorité.

Partie I

Informations générales

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
1	Informations spécifiques de sécurité	13
2	Présentation de la bibliothèque	17

Chapitre 1

Informations spécifiques de sécurité

Présentation

Cette rubrique contient les informations permettant de travailler avec la bibliothèque PackML. Le personnel amené à travailler avec la bibliothèque PackML doit lire et observer ces informations .

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Qualification du Personnel	14
Instructions d'utilisation	15
Informations relatives au produit	16

Qualification du Personnel

Présentation

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement.

Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction et du fonctionnement des équipements électriques et installations et ayant bénéficié d'une formation de sécurité afin de reconnaître et d'éviter les risques encourus.

La personne qualifiée doit être capable de détecter d'éventuels dangers qui pourraient découler du paramétrage, de modifications des valeurs de paramétrage et plus généralement des équipements mécaniques, électriques ou électroniques. La personne qualifiée doit connaître les normes, dispositions et régulations liées à la prévention des accidents de travail, et doit les observer lors de la conception et de l'implémentation du système.

Instructions d'utilisation

Présentation

Ce produit est une bibliothèque à utiliser avec un système de commande et des servo-amplificateurs. La bibliothèque n'est conçue qu'en vue d'une utilisation telle que décrite dans la présente documentation, appliquée au secteur industriel.

Observez en permanence les instructions applicables liées à la sécurité, les conditions spécifiques et les données techniques.

Réalisez une analyse des risques en rapport avec l'utilisation spécifique avant d'utiliser ce produit. Prenez les mesures de sécurité qui découlent des résultats.

Étant donné que ce produit est utilisé au sein d'un système qui l'englobe, vous devez vous assurer de la sécurité du personnel par le biais du concept de ce système global (le concept de machine, par exemple).

Aucune autre utilisation n'est prévue. Toute autre utilisation pourrait être dangereuse.

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des appareils et équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement.

Informations relatives au produit

Informations relatives au produit

Avant de tenter de fournir une solution (machine ou processus) pour une application spécifique en utilisant les POU trouvés dans la bibliothèque, vous devez tenir compte de la réalisation et de l'exécution des bonnes pratiques. La liste non exhaustive de ces pratiques liées à cette bibliothèque inclut l'analyse des risques, la sécurité fonctionnelle, la compatibilité des composants, les tests et la validation du système.

AVERTISSEMENT

MAUVAISE UTILISATION DES POU

- Effectuez une analyse de la sécurité de l'application et des appareils installés.
- Assurez-vous que les POU sont compatibles avec les appareils du système et n'ont pas d'effets inattendus sur le bon fonctionnement du système.
- Utilisez les paramètres appropriés, notamment les valeurs limites, et observez l'usure de la machine et son comportement à l'arrêt.
- Vérifiez que les capteurs et déclencheurs sont compatibles avec les POU sélectionnés.
- Testez de manière approfondie toutes les fonctions durant la vérification et la mise en service dans tous les modes de fonctionnement.
- Indiquez des méthodes indépendantes pour les fonctions de commande critiques (arrêt d'urgence, conditions de dépassement des valeurs limites, etc.) en fonction d'une analyse de la sécurité, des règles correspondantes et des réglementations.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Actualisez votre programme d'application, si nécessaire, en portant une attention particulière aux réglages de l'adresse d'E/S, dès que vous modifiez la configuration matérielle.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chapitre 2

Présentation de la bibliothèque

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Informations générales	18
Modes de fonctionnement	23
PackTags	26

Informations générales

Présentation de la bibliothèque

Cette bibliothèque fournit des fonctions et des blocs fonctions, des structures, et des cadres de visualisation, qui sont autant d'outils vous permettant de créer des applications en conformité avec PackML et les PackTags, tels que définis par la norme ISA-TR88.00.02.

Caractéristique	Valeur
Titre de la bibliothèque	PackML
Société	Schneider Electric
Catégorie	Application → Solution → Emballage/Conditionnement
Composant	Emballage/Conditionnement Bibliothèques et modèles d'applications → Emballage/Conditionnement
Espace de nom par défaut	PackML
Attribut du modèle de langage	qualified-access-only (<i>voir SoMachine Motion, Functions and Libraries User Guide</i>)
Bibliothèque post-compatible	Oui (FCL (<i>voir SoMachine Motion, Functions and Libraries User Guide</i>))

NOTE : Cette bibliothèque est paramétrée en qualified-access-only. Cela signifie que l'on ne peut accéder aux POU, aux structures de données, aux énumérations, et aux constantes qu'en utilisant l'espace de nom de la bibliothèque. L'espace de nom par défaut de la bibliothèque est **PackML**.

Exemple de projet

Le projet **PackMLExample** montre comment implémenter un programme de machine d'emballage/conditionnement basé sur la norme ISA-TR88.00.02.

Il est possible que la configuration spécifique requise pour votre application diffère de celle supposée dans les exemples, modèles, ou architectures décrits ici, quels qu'ils soient. Dans ce cas, il vous faudra adapter à vos propres besoins les informations proposées dans ce document et dans d'autres documents en rapport avec celui-ci. Pour ce faire, vous devrez consulter la documentation spécifique aux composants matériels et/ou logiciels que vous pourriez ajouter ou insérer à la place d'un autre pour obtenir les informations contenues dans cette documentation. Portez une attention particulière à respecter toutes les informations de sécurité, exigences électriques et normes obligatoires pouvant s'appliquer à vos adaptations.

⚠ AVERTISSEMENT

INCOMPATIBILITE REGLEMENTAIRE

Vérifiez que tous les équipements concernés et les systèmes conçus sont conformes à toutes les normes et réglementations locales, régionales et nationales applicables.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le chemin d'accès pour le projet est **SoMachine Motion Central → Help Center → Learning Center → Examples → Packaging**.

Présentation des POU

Cette bibliothèque contient les blocs fonction et les fonctions suivants :

Bloc fonction / fonction	Utilisation
FB_DataManagement (voir page 70)	Enregistre les informations relatives aux durées, au datage et à la production.
FB_ModeManager (voir page 73)	Vérifie si un changement de mode de fonctionnement est possible dans l'état actuel et effectue des vérifications de cohérence sur les définitions des modes de fonctionnement.
FB_VisController (voir page 77)	Traite les données fournies par les balises d'administration et les balises d'état, et transmet ces données aux cadres de visualisation, via l'interface de visualisation entrées/sorties <code>iq_stVisInterface</code> de type <code>ST_VisInterface</code> .
FC_CheckCmd (voir page 73)	Vérifie si la commande transmise peut être acceptée dans l'état actuel (selon la définition du mode de fonctionnement indiqué). Si tel est le cas, cette fonction retourne l'état cible de la transition déclenchée par cette commande.
FC_InitStateModelChangeStates (voir page 84)	Initialise les états dans lesquels un changement de mode de fonctionnement est autorisé, pour un mode de fonctionnement donné.
FC_InitStateModelExistingStates (voir page 87)	Initialise les états existants pour un mode de fonctionnement.
FC_SetAlarm (voir page 90)	Écrit des messages d'erreur et d'alarme dans les balises d'administration <code>Admin.Alarm[#]</code> et <code>Admin.AlarmHistory[#]</code> .

Présentation des Énumérations

Énumération	Utilisation
ET_Cmd (<i>voir page 30</i>)	Contient les commandes de changement d'état au sein d'un mode de fonctionnement donné. Les commandes sont utilisées pour faire la transition d'un État d'attente à un autre état (la commande <code>Start</code> , par exemple). Les commandes <code>Stop</code> et <code>Abort</code> peuvent également être déclenchées durant n'importe quel état (consultez le Diagramme des modèles d'état (<i>voir page 24</i>)).
ET_Modes (<i>voir page 31</i>)	Contient les modes de fonctionnement prédéfinis (<code>Producing</code> , par exemple).
ET_Result (<i>voir page 32</i>)	Contient les valeurs possibles qui donnent les résultats des opérations exécutées par le bloc fonction.
ET_States (<i>voir page 34</i>)	Contient les états possibles qui composent un mode de fonctionnement.

Présentation des Structures

Structure	Utilisation
ST_Administration (<i>voir page 39</i>)	Fournit les variables/balises qui contiennent des données importantes d'OEE (Overall Equipment Effectiveness) (par exemple : temps d'arrêt, motifs des temps d'arrêt, etc.). De plus, cette variable peut fournir des informations relatives à la production (par exemple, des informations sur les alarmes et les états).
ST_Command (<i>voir page 41</i>)	Fournit les variables qui représentent principalement l'interface de contrôle. En utilisant ces balises, on peut sélectionner le mode de fonctionnement, forcer les transitions d'état, et transmettre les recettes et les formats.
ST_InitAlarm (<i>voir page 45</i>)	Fournit les information pour paramétrer un message d'alarme dans la fonction <code>FC_SetAlarm</code> .
ST_UnitModeDefinition (<i>voir page 46</i>)	Fournit les informations pour initialiser les modes de fonctionnement dans le bloc fonction <code>FB_ModeManager</code> .
ST_Status (<i>voir page 42</i>)	Fournit les variables qui contiennent les informations d'état (par exemple, quel mode de fonctionnement est actif, quel état est actif, etc.).
ST_VisInterface (<i>voir page 48</i>)	Structure dédiée à la visualisation.
ST_Alarm (<i>voir page 53</i>)	Fournit le numéro de message de diagnostic de la machine.
ST_CountDescrip (<i>voir page 54</i>)	Fournit l'ID et les paramètres de comptage produits.
ST_Descriptor (<i>voir page 55</i>)	Fournit les informations du paramètre (id, nom, unité, et valeur).
ST_Ingredient (<i>voir page 56</i>)	Fournit l'ID et les paramètres de l'ingrédient.

Structure	Utilisation
ST_Interface (voir page 57)	Fournit des informations relatives à la machine PackML en aval (suivante).
ST_Product (voir page 58)	Fournit des informations sur un produit.
ST_StateInfo (voir page 59)	Fournit les informations indiquant si l'état existe et si un changement de mode de fonctionnement est possible. L'information est utilisée pour initialiser le gestionnaire des modes de fonctionnement.
ST_Timestamp (voir page 60)	Fournit la date et l'heure.

Présentation des Cadres

Cadres d'arrière-plan

Les cadres de visualisation FR_<BackgroundFrame> ([voir page 95](#)) (FR_Control1024x768, par exemple) sont des cadres d'arrière-plan qui permettent de grouper les autres cadres, et de réaliser des fonctionnalités de contrôle et de navigation.

Cadre
FR_Control1024x768
FR_Nav1024x768
FR_NavControl1024x768
FR_Control800x600
FR_Nav800x600
FR_NavControl800x600

Cadres d'état

Les cadres de visualisation FR_<State> ([voir page 97](#)) (FR_Stopped, par exemple) sont des cadres pour chaque état au sein d'un modèle.

Les cadres sont utilisés par le FR_DynStateModel ([voir page 104](#)) pour afficher chaque état du modèle d'état pour les modes de fonctionnement.

Cadre
FR_Aborted
FR_Aborting
FR_Clearing
FR_Complete
FR_Completing
FR_Execute
FR_Held

Cadre
FR_Holding
FR_Idle
FR_Resetting
FR_Starting
FR_Stopped
FR_Stopping
FR_Suspended
FR_Suspending
FR_UnHolding
FR_UnSuspending

Cadres de visualisation

En plus de chaque balise, fonction, et bloc fonction, la bibliothèque contient certains cadres de visualisation, qui génèrent dynamiquement un modèle à état approprié pour le mode de fonctionnement pendant le fonctionnement en ligne ou qui affichent des données importantes d'OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Cadre	Utilisation
FR_Alarm (<i>voir page 101</i>)	Affiche une liste d'alarmes des alarmes actives.
FR_AlarmHistory (<i>voir page 102</i>)	Affiche l'historique des alarmes.
FR_CurrentModeAndStateTime (<i>voir page 103</i>)	Affiche la durée de fonctionnement de la machine dans le mode de fonctionnement et l'état actuels.
FR_DynStateModel (<i>voir page 104</i>)	Affiche dynamiquement la visualisation du modèle d'état pendant le fonctionnement en ligne.
FR_ModeAndStateTime (<i>voir page 106</i>)	Affiche la durée de fonctionnement des modes de fonctionnement et leurs états respectifs.
FR_ProdConsumedCount (<i>voir page 108</i>)	Affiche les chiffres de comptage produits des consommables.
FR_ProdDefectiveCount (<i>voir page 109</i>)	Affiche les chiffres de comptage produits des marchandises détectées comme non conformes.
FR_ProdProcessedCount (<i>voir page 110</i>)	Affiche les chiffres de comptage produits des marchandises produites.

Modes de fonctionnement

Présentation

Les recommandations PackML définissent des modèles d'état normalisés afin de présenter de façon standardisée le comportement fondamental d'une machine d'emballage/conditionnement.

Selon les recommandations PackML, chaque machine d'emballage/conditionnement peut supporter de nombreux modes de fonctionnement.

Chaque mode de fonctionnement peut comprendre jusqu'à 17 états (**Aborted**, **Aborting**, **Clearing**, **Complete**, **Completing**, **Execute**, **Held**, **Holding**, **Idle**, **Resetting**, **Starting**, **Stopped**, **Stopping**, **Suspended**, **Suspending**, **Un-Holding** et **Un-Suspending**).

Pour passer d'un état à un autre, il existe des transitions entre les états. Chaque transition est déclenchée soit par une commande de transition d'état, soit par la condition de SC (State Complete).

L'implémentation de la bibliothèque PackML se concentre sur le mode de contrôle de l'unité tel que décrit dans la norme ISA-TR88.00.02. Dans tous les cas, lorsque ce document fait référence au mode de fonctionnement, il s'agit spécifiquement du mode de contrôle de l'unité.

Utiliser les Modèles d'État

Les modèles d'état dans la bibliothèque PackML sont basées sur le modèle à 17 états, tel que défini dans la norme ISA-TR88.00.02 : consultez le diagramme ci-après. Un modèle d'état doit contenir ces états, ou un sous-ensemble de ces états.

Un modèle d'état se définit par la spécification des états existants pour le mode de fonctionnement. Les transitions entre états sont créées automatiquement, et dépendent implicitement des états sélectionnés.

`ST_UnitModeDefinition` est la structure qui représente le modèle d'état d'un mode de fonctionnement donné.

`FC_InitStateModelExistingStates` initialise l'existence ou non des états.

`FC_InitStateModelChangeStates` initialise les états qui peuvent permettre un changement de mode de fonctionnement.

`FB_ModeManager` vérifie que le modèle d'état est cohérent, vérifie qu'un changement de mode de fonctionnement est possible, et trouve l'état cible dans ce mode de fonctionnement.

`FC_CheckCmd` vérifie la validité d'une commande de transition d'état et retourne l'état cible correspondant.

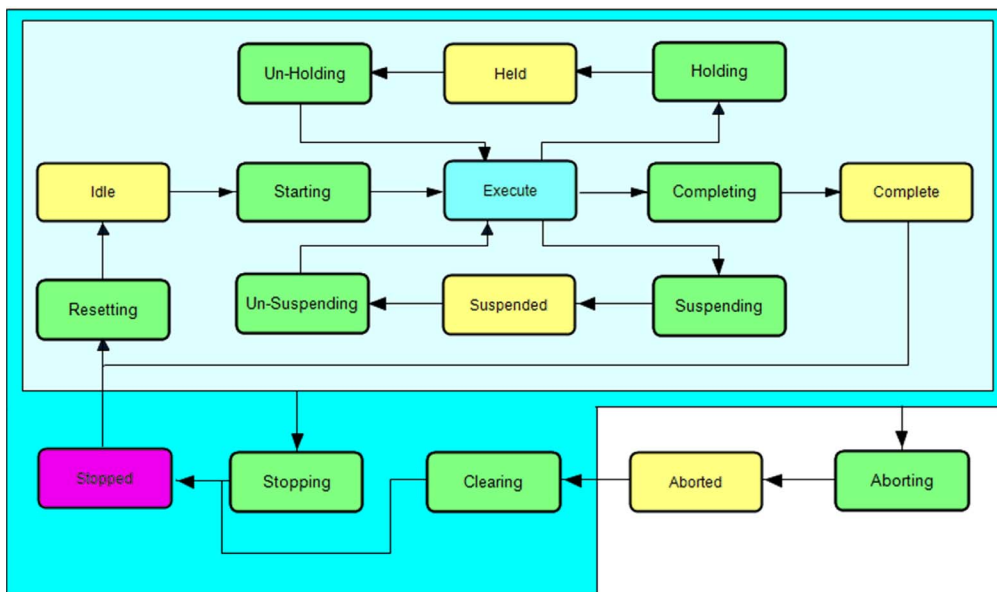
Les cadres de visualisation et le `FB_VisController` sont utilisés pour visualiser le modèle d'état et lui fournir une interface de mise en service.

Il vous incombe d'implémenter un flux correct dans le modèle d'état, en accord avec les transitions définies dans le modèle d'état, ainsi que d'implémenter les changements de modes de fonctionnement. Les POU fournis dans la bibliothèque peuvent vous aider à implémenter cette logique (`FB_ModeManager` et `FC_CheckCmd`).

Il vous incombe d'implémenter le suivi du mode de fonctionnement et d'état, ainsi que d'implémenter un comportement de machine qui correspond aux états, aux transitions, et aux modes de fonctionnement.

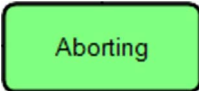
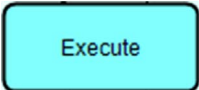
Diagramme de Modèle d'État

Le diagramme ci-dessous illustre le modèle d'état pour le mode de fonctionnement comportant les 17 états :



Types d'États

Dans le cadre du modèle d'état, on distingue trois types d'états :

Type d'état	Description	Exemple
État d'attente	Ce type d'état reste actif jusqu'à ce qu'une commande de transition d'état déclenche la transition vers un autre état (par exemple : <i>Start</i> , <i>Reset</i> , <i>Abort</i> , <i>Clear</i> , etc.).	
État d'action	Le but de ce type d'état est d'effectuer des activités de traitement nécessaires au passage d'un État d'attente ou d'un État mixte à un autre État d'attente ou État mixte . En temps normal, lorsque l'activité de traitement est terminée, la condition de SC est remplie, ce qui déclenche la transition vers l' État d'attente suivant, ou le État mixte suivant. Un État d'action peut également être interrompu par une commande de <i>Stop</i> ou de <i>Abort</i> .	
État mixte	Dans le modèle d'état, Execute est le seul État mixte . Typiquement, l'état Execute représente le fonctionnement normal d'une machine ou d'un processus. Par exemple, si le mode de fonctionnement est <i>Producing</i> , cet état indique que la machine est en train de produire ou d'emballer.	

Limites

La liste qui suit décrit les limites qui caractérisent les modes de fonctionnement basés sur le modèle d'état :

- Nombre maximum d'états : 17
Les états du mode de fonctionnement peuvent être sélectionnés parmi les états prédéfinis du modèle d'état. Chaque état ne peut apparaître qu'une fois, dans une position spécifiée par le modèle d'état. Vous ne pouvez pas ajouter d'états supplémentaires, ni changer l'ordre d'enchaînement des états.
- Le modèle d'état ne fonctionne que dans un sens.
- L'état qui suit un **État d'attente** doit être un **État d'action** ou un **État mixte**.
- De la logique peut être exécutée dans chaque état.

NOTE : D'autres règles s'appliquent également à la création de modes de fonctionnement avec la bibliothèque PackML. Consultez `FB_ModeManager` ([voir page 73](#)).

PackTags

Présentation

Sur la base du modèle d'état, les variables PackML ont été identifiées, qui sont généralement nécessaires aux programmes de machines d'emballage/conditionnement (structure de communication normalisée). Ces variables ont des noms normalisés, que l'on appelle PackTags.

La bibliothèque fournit les PackTags, tels que définis par la norme ISA-TR88.00.02.

Variables

Les variables sont divisées en trois types :

Type de PackTags	Description	Dans la Bibliothèque PackML
commande	Ces variables représentent principalement l'interface de contrôle. En utilisant ces balises, on peut sélectionner le mode de fonctionnement, forcer les transitions d'état, et transmettre les recettes et les formats.	ST_Command
état	Ces variables contiennent les informations d'état (par exemple, quel mode de fonctionnement est actif, quel état est actif, etc.).	ST_Status
administration	Ces variables contiennent des données importantes d'OEE (par exemple : temps d'arrêt, motifs des temps d'arrêt, etc.). De plus, des informations relatives à la production.	ST_Administration

Chaque variable de chacun des trois types (commande, état, administration) peut être fournie au contrôleur au sein des structures.

Partie II

Énumérations et Structures

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
3	Énumérations	29
4	Structures	37

Chapitre 3

Énumérations

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
ET_Cmd	30
ET_Modes	31
ET_Result	32
ET_States	34

ET_Cmd

Présentation

Type :	Énumération
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0

Description

L'énumération inclut les commandes d'état utilisées pour effectuer une transition d'état. On ne peut sortir d'un **état d'Attente** (voir page 23) qu'avec une commande de transition d'état (Start, par exemple).

Éléments de l'énumération

Nom	Type de données	Valeur	Description
Undefined	DINT	0	Les commandes de transition d'un état à un autre sont décrites ici : FC_CheckCmd (voir page 80).
Reset	DINT	1	
Start	DINT	2	
Stop	DINT	3	
Hold	DINT	4	
UnHold	DINT	5	
Suspend	DINT	6	
UnSuspend	DINT	7	
Abort	DINT	8	
Clear	DINT	9	

Utilisé par

Les valeurs de l'énumération peuvent être utilisées comme valeurs d'entrée pour i_diCmd de FC_CheckCmd ou pour remplir la valeur de la variable CntrlCmd de ST_Command.

ET_Modes

Présentation

Type :	Énumération
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0

Description

L'énumération inclut les modes de fonctionnement prédéfinis (production, par exemple). Un mode de fonctionnement est un sous-ensemble ordonné d'états, de commandes, et de transitions qui peut être initialisé via la structure `ST_UnitModeDefinition`.

Éléments de l'énumération

Nom	Type de données	Valeur	Description
Undefined	DINT	0	Le mode de fonctionnement est indéfini ou non valide.
Producing	DINT	1	Mode de fonctionnement de production.
Maintenance	DINT	2	Mode de fonctionnement de maintenance.
Manual	DINT	3	Mode de fonctionnement manuel.

NOTE : Les modes 4...15 sont réservés, et les modes 16...n sont définis par l'utilisateur, mais ne font pas partie de l'énumération `ET_Modes`. Si vous voulez utiliser l'un des modes définis par l'utilisateur, utilisez la valeur DINT correspondante au lieu d'une valeur d'énumération.

Utilisé par

Les valeurs de l'énumération peuvent être utilisées pour remplir les valeurs des variables `UnitModeCurrent` de `ST_Status` et `UnitMode` de `ST_Command`.

ET_Result

Présentation

Type :	Énumération
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0

Description

L'énumération inclut les valeurs possibles qui donnent les résultats des opérations exécutées par le bloc fonction.

Éléments de l'énumération

Nom	Type de données	Valeur	Description
Si <code>q_xError</code> d'un bloc fonction (voir page 69) est FALSE, l'un des messages d'état suivants apparaît.			
Ok	DINT	0	Le POU est intact, mais n'est pas en cours d'exécution.
Disabled	DINT	1	Le POU est désactivé.
Initializing	DINT	2	Le POU est en cours d'initialisation.
Running	DINT	4	Le POU est en cours d'exécution.
ResettingTimerAndCounter	DINT	5	Le POU est en train de réinitialiser l'horloge et le compteur.
Si <code>q_xError</code> d'un bloc fonction (voir page 69) est TRUE, l'un des messages d'erreur suivants apparaît.			
UnitModeCurrentRange	DINT	11	La valeur de l'entrée <code>i_diUnitModeCurrent</code> est hors plage. La valeur de mode de fonctionnement doit être comprise dans la plage 0- <code>Gc_uiMaxNumberOfModes</code> .
StateCurrentRange	DINT	12	La valeur de l'entrée <code>i_diStateCurrent</code> est hors plage. La valeur d'état doit être comprise dans la plage 0- <code>Gc_uiMaxNumberOfStates</code> .
NumberOfModesRange	DINT	13	Le nombre de modes de fonctionnement est hors plage. Le nombre de modes de fonctionnement doit être compris dans la plage 0- <code>Gc_uiMaxNumberOfModes</code> .
PointerInitModeInvalid	DINT	14	Le pointeur de mode de fonctionnement initial <code>i_pstInitMode</code> n'est pas valide.
PointerAdminInvalid	DINT	15	Le pointeur d'administration <code>i_pstAdmin</code> n'est pas valide.

Nom	Type de données	Valeur	Description
PointerStatusInvalid	DINT	16	Le pointeur d'état <code>i_pstStatus</code> n'est pas valide.
UnitModeRange	DINT	17	Le mode de fonctionnement est hors plage. La plage devrait être : $0 < i_diUnitMode \leq diNumberOfModes$
InvalidStateModelNoExecuteState	DINT	20	Le modèle d'état du mode de fonctionnement n'est pas valide : il n'y a pas d'état Execute .
InvalidStateModelNoStoppedState	DINT	21	Le modèle d'état du mode de fonctionnement n'est pas valide : il n'y a pas d'état Stopped .
InvalidStateModelNoHeldState	DINT	22	Le modèle d'état du mode de fonctionnement n'est pas valide : un état Held doit exister si un état Holding ou un état Un-Holding existe.
InvalidStateModelNoCompleteState	DINT	23	Le modèle d'état du mode de fonctionnement n'est pas valide : si un état Completing existe, un état Complete doit exister.
InvalidStateModelNoSuspendedState	DINT	24	Le modèle d'état du mode de fonctionnement n'est pas valide : un état Suspended doit exister si un état Suspending ou un état Un-Suspending existe.
InvalidStateModelNoAbortedState	DINT	25	Le modèle d'état du mode de fonctionnement n'est pas valide : un état Aborted doit exister si un état Aborting ou un état Clearing existe.
InvalidStateModelNoIdleState	DINT	26	Le modèle d'état du mode de fonctionnement n'est pas valide : l'état Resetting ne peut être utilisé qu'en lien avec l'état Idle .
InvalidStateModelNoResettingState	DINT	27	Le modèle d'état du mode de fonctionnement n'est pas valide : l'état Idle ne peut être utilisé qu'en lien avec l'état Resetting .
ModeChangeRequestRejected	DINT	28	La requête de changement de mode de fonctionnement a été rejetée.
UnknownResult	DINT	30	La valeur de l'entrée <code>i_etResult</code> est hors plage.

Utilisé par

- FB_DataManagement
- FB_ModeManager
- FB_VisController
- FC_EtResultToString

ET_States

Présentation

Type :	Énumération
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0

Description

L'énumération inclut la liste des états de la machine. Un mode de fonctionnement peut être composé d'un maximum de 17 états.

Éléments de l'énumération

Nom	Type de données	Valeur	Description
Undefined	DINT	0	Aucun état n'est défini.
Clearing	DINT	1	État d'action Clearing
Stopped	DINT	2	État d'attente Stopped
Starting	DINT	3	État d'action Starting
Idle	DINT	4	État d'attente Idle
Suspended	DINT	5	État d'attente Suspended
Execute	DINT	6	État mixte Execute
Stopping	DINT	7	État d'action Stopping
Aborting	DINT	8	État d'action Aborting
Aborted	DINT	9	État d'attente Aborted
Holding	DINT	10	État d'action Holding
Held	DINT	11	État d'attente Held
UnHolding	DINT	12	État d'action Un-Holding
Suspending	DINT	13	État d'action Suspending
UnSuspending	DINT	14	État d'action Un-Suspending
Resetting	DINT	15	État d'action Resetting
Completing	DINT	16	État d'action Completing
Complete	DINT	17	État d'attente Complete
NOTE : Le contenu de tout état donné dépend de votre application.			

Utilisé par

- FB_ModeManager
- FB_VisController
- i_diStateCurrent de FC_CheckCmd
- StateCurrent de ST_Status
- StateRequested de ST_Status

Chapitre 4

Structures

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
4.1	Structures Principales PackTags	38
4.2	Autres Structures Principales	44
4.3	Sous-Structures	52

Sous-chapitre 4.1

Structures Principales PackTags

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
ST_Administration	39
ST_Command	41
ST_Status	42

ST_Administration

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure `ST_Administration` fournit les variables / balises qui contiennent des données importantes d'OEE (par exemple, temps d'arrêt, motifs des temps d'arrêt, etc.). De plus, cette variable peut fournir des informations relatives à la production (par exemple, des informations sur les alarmes et les états).

Éléments de la structure

Pour les types de données GPL, consultez la section Paramètres Globaux ([voir page 65](#)).

NOTE : Pour plus d'informations sur les éléments de structure, consultez les normes en vigueur.

Variable	Type de données	Description
Parameter	ARRAY[0..GPL.Gc_iNumOfAdminParmeter] OF ST_Destripor	Tableau de ST_Destripor (voir page 55)
Alarm	ARRAY[0.. GPL.Gc_uiNumberOfAlarms] OF ST_Alarm	Tableau de ST_Alarm (voir page 53)
AlarmExtent	DINT	Taille de tableau d'alarmes
ModeCurrentTime	ARRAY[0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF UDINT	Durée de fonctionnement dans ce mode de fonctionnement.
ModeCumulativeTime	ARRAY[0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF UDINT	Durée cumulée dans chaque mode de fonctionnement.
StateCurrentTime	ARRAY[0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes, 0..GVL.Gc_uiMaxNumberOfStates] OF UDINT	Valeur de la dernière horloge d'état dans chaque mode de fonctionnement/état
StateCumulativeTime	ARRAY[0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes, 0..GVL.Gc_uiMaxNumberOfStates] OF UDINT	Durée cumulée dans chaque mode de fonctionnement/état.

Variable	Type de données	Description
ProdConsumedCount	ARRAY[1..GPL.Gc_uiNumberOfConsumedProducts] OF ST_CountDescrip	Tableau de ST_CountDescrip (<i>voir page 54</i>) (des consommables utilisés dans la machine de production)
ProdProcessedCount	ARRAY[1..GPL.Gc_uiNumberOfProcessedProducts] OF ST_CountDescrip	Tableau de ST_CountDescrip (des produits traités dans la machine de production)
ProdDefectiveCount	ARRAY[1..GPL.Gc_uiNumberOfDefectiveProducts] OF ST_CountDescrip	Tableau de ST_CountDescrip (des produits signalés comme non conformes dans la machine de production)
AccTimeSinceReset	DINT	Durée cumulée depuis la dernière commande Reset
MachDesignSpeed	REAL	Vitesse nominale de la machine
AlarmHistory	ARRAY[0.. GPL.Gc_uiNumberOfAlarmHistory] OF ST_ALARM	Tableau de taille donnée pour le code et le message d'alarme des erreurs détectées par la machine (<i>voir page 53</i>)
AlarmHistoryExtent	DINT	Taille de tableau d'historique d'alarmes
PACDateTime	ST_Timestamp	Horodatage (type de données ISO de date et d'heure, format ISO 8601:1988 format) (<i>voir page 60</i>)

Utilisé par

- FB_DataManagement
- FB_VisController

ST_Command

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure `ST_Command` fournit les variables qui représentent principalement l'interface de contrôle. En utilisant ces variables / balises, on peut sélectionner le mode de fonctionnement, forcer les transitions d'état, et transmettre les recettes et les formats.

Éléments de la structure

Pour les types de données GPL, consultez la section Paramètres Globaux ([voir page 65](#)).

NOTE : Pour plus d'informations sur les éléments de structure, consultez les normes en vigueur.

Variable	Type de données	Description
UnitMode	DINT	Le mode de fonctionnement cible (consultez <code>ET_Modes</code> (voir page 31))
UnitModeChangeRequest	BOOL	TRUE = requête de changement de mode de fonctionnement de la machine
MachSpeed	REAL	Vitesse actuelle de la machine
MaterialInterlocks	ARRAY [0..31] OF BOOL	Matières prêtes
CntrlCmd	DINT	La valeur de l'état de commande
CmdChangeRequest	BOOL	TRUE = requête de changement d'état de la machine
RemoteInterface	ARRAY [0..GPL.Gc_uiNumberOfInterface] OF ST_Interface (voir page 57)	Machine PackML en aval (suivante)
Parameter	ARRAY [0..GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Descriptor (voir page 55)	Tableau de <code>ST_Descriptor</code> (voir page 55)
Product	ARRAY [0.. GPL.Gc_uiNumberOfProducts] OF ST_Product (voir page 58)	Tableau de <code>ST_Product</code> (voir page 58)

ST_Status

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure `ST_Status` fournit les variables qui contiennent les informations d'état (comme par exemple : quel mode de fonctionnement et quel état sont actifs ?, etc).

Éléments de la structure

Pour les types de données GPL, consultez la section Paramètres globaux ([voir page 65](#)).

NOTE : Pour plus d'informations sur les éléments de structure, consultez les normes en vigueur.

Variable	Type de données	Description
UnitModeCurrent	DINT	Mode de fonctionnement utilisé
UnitModeRequested	BOOL	Modification demandée du mode de fonctionnement
UnitModeChangeInProgress	BOOL	Modification demandée du mode de fonctionnement en cours
StateCurrent	DINT	Etat actuel de la machine
StateRequested	DINT	Etat / état cible demandé
StateChangeInProgress	BOOL	Transition de l'état demandé en cours
MachSpeed	REAL	Consigne de vitesse de la machine PackML
CurMachSpeed	REAL	Vitesse actuelle de la machine PackML
MaterialInterlocks	ARRAY [0..31] OF BOOL;	Tableau du matériel prêt
RemoteInterface	ARRAY [0.. GPL.Gc_uiNumberOfInterface] OF ST_Interface	Machine PackML en aval / tableau des nœuds <code>ST_Interface</code> (voir page 57)
Parameter	ARRAY [0..GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Descriptor	Tableau des paramètres de la machine de <code>ST_Descriptor</code> (voir page 55)
Product	ARRAY [0.. GPL.Gc_uiNumberOfProducts] OF ST_Product	Tableau de <code>ST_Product</code> (voir page 58).

Utilisé par

- FB_VisController

Sous-chapitre 4.2

Autres Structures Principales

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
ST_InitAlarm	45
ST_UnitModeDefinition	46
ST_VisInterface	48

ST_InitAlarm

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure `ST_InitAlarm` contient les informations nécessaires au paramétrage d'une alarme dans la fonction `FC_SetAlarm` (*voir page 90*).

Éléments de la structure

Variable	Type de données	Description
diID	DINT	ID du message d'alarme
diValue	DINT	Valeur du message d'alarme
sMessage	STRING[80]	Message d'alarme
xIsInList	BOOL	L'alarme est dans la liste
xIsAck	BOOL	L'alarme est prise en compte

Utilisé par

- `FC_SetAlarm`

ST_UnitModeDefinition

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure `ST_UnitModeDefinition` fournit les informations pour initialiser les modes de fonctionnement dans le bloc fonction `FB_ModeManager` ([voir page 73](#)).

Éléments de la structure

Variable	Type de données	Description
<code>xModeExistent</code>	BOOL	TRUE : le mode de fonctionnement est défini.
<code>stClearing</code>	ST_StateInfo (voir page 59)	Structure de l'état Clearing
<code>stStopped</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Stopped
<code>stStarting</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Starting
<code>stIdle</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Idle
<code>stResetting</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Resetting
<code>stExecute</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Execute
<code>stStopping</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Stopping
<code>stAborting</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Aborting
<code>stAborted</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Aborted
<code>stHolding</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Holding
<code>stHeld</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Held
<code>stUnHolding</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Un-Holding
<code>stSuspended</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Suspended
<code>stUnSuspending</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Un-Suspending
<code>stSuspending</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Suspending
<code>stCompleting</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Completing
<code>stComplete</code>	ST_StateInfo	Structure de l'état Complete

Utilisé par

- FB_ModeManager
- FB_VisController
- FC_InitStateModelChangeStates

ST_VisInterface

Présentation

Type :	Structure de données
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0

Description

Cette structure `ST_VisInterface` est utilisée pour communiquer avec les cadres de visualisation.

Éléments de la structure

Variable	Type de données	Description
<code>vq_xBlink</code>	BOOL	Variable utilisée pour flasher l' État d'action actuel.
<code>vq_diNumberOfModes</code>	DINT	Nombre maximum de modes de fonctionnement
<code>vq_diUnitModeCurrent</code>	DINT	Mode de fonctionnement utilisé
<code>vq_diStateCurrent</code>	DINT	État actuel
<code>vq_diModeCurrentTimeActive</code>	DINT	Durée actuelle dans le mode de fonctionnement actif.
<code>vq_diModeCumulativeTimeActive</code>	DINT	Durée cumulée dans le mode de fonctionnement actif.
<code>vq_diStateCurrentTimeActive</code>	DINT	Durée actuelle dans l'état actif.
<code>vq_diStateCumulativetimeActive</code>	DINT	Durée cumulée dans l'état actif.
<code>vq_astAlarm</code>	ARRAY [0..10] OF <code>ST_Alarm</code>	Tableau de taille donnée pour le code et le message des erreurs de la machine active
<code>vq_astAlarmHistory</code>	ARRAY [0..10] OF <code>ST_Alarm</code>	Tableau de taille donnée pour le code et les messages d'erreurs de la machine active
<code>vq_diProdConsumedId</code>	DINT	ID du consommable utilisé
<code>vq_sProdConsumedName</code>	STRING [80]	Nom du consommable utilisé
<code>vq_sProdConsumedUnit</code>	STRING [80]	Unité du consommable utilisé
<code>vq_diProdConsumedCount</code>	DINT	Quantité de consommables utilisés
<code>vq_diProdConsumedAccCount</code>	DINT	Quantité cumulée des consommables utilisés
<code>vq_diProdProcessedId</code>	DINT	ID du produit traité
<code>vq_sProdProcessedName</code>	STRING [80]	Nom du produit traité

Variable	Type de données	Description
vq_sProdProcessedUnit	STRING [80]	Unité du produit traité
vq_diProdProcessedCount	DINT	Quantité de produits traités
vq_diProdProcessedAccCount	DINT	Quantité cumulée de produits traités
vq_diProdDefectiveId	DINT	ID du produit non conforme
vq_sProdDefectiveName	STRING [80]	Nom du produit non conforme
vq_sProdDefectiveUnit	STRING [80]	Unité du produit non conforme
vq_diProdDefectiveCount	DINT	Quantité de produits non conformes
vq_diProdDefectiveAccCount	DINT	Quantité cumulée de produits non conformes
vq_diModeCurrentTime	DINT	Durée actuelle dans chaque mode de fonctionnement.
vq_diModeCumulativeTime	DINT	Durée cumulée dans chaque mode de fonctionnement.
vq_diStateCurrentTime	DINT	Durée actuelle dans chaque état.
vq_diStateCumulativetime	DINT	Durée cumulée dans chaque état .
vq_diTimeSinceLastReset	DINT	Durée depuis la dernière commande Reset
vq_diStateCurrentTimeUndefined	DINT	Durée actuelle dans un état non défini.
vq_diStateCurrentTimeClearing	DINT	Durée actuelle dans l'état Clearing
vq_diStateCurrentTimeStopped	DINT	Durée actuelle dans l'état Stopped
vq_diStateCurrentTimeStarting	DINT	Durée actuelle dans l'état Starting
vq_diStateCurrentTimeIdle	DINT	Durée actuelle dans l'état Idle
vq_diStateCurrentTimeSuspended	DINT	Durée actuelle dans l'état Suspended
vq_diStateCurrentTimeExecute	DINT	Durée actuelle dans l'état Execute
vq_diStateCurrentTimeStopping	DINT	Durée actuelle dans l'état Stopping
vq_diStateCurrentTimeAborting	DINT	Durée actuelle dans l'état Aborting
vq_diStateCurrentTimeAborted	DINT	Durée actuelle dans l'état Aborted
vq_diStateCurrentTimeHolding	DINT	Durée actuelle dans l'état Holding
vq_diStateCurrentTimeHeld	DINT	Durée actuelle dans l'état Held
vq_diStateCurrentTimeUnholding	DINT	Durée actuelle dans l'état Un-Holding
vq_diStateCurrentTimeSuspending	DINT	Durée actuelle dans l'état Suspending
vq_diStateCurrentTimeUnsuspending	DINT	Durée actuelle dans l'état Un-Suspending
vq_diStateCurrentTimeResetting	DINT	Durée actuelle dans l'état Resetting
vq_diStateCurrentTimeCompleting	DINT	Durée actuelle dans l'état Completing
vq_diStateCurrentTimeComplete	DINT	Durée actuelle dans l'état Complete
vq_diStateCumulativeTimeUndefined	DINT	Durée cumulée dans un état non défini.

Variable	Type de données	Description
vq_diStateCumulativeTimeClearing	DINT	Durée cumulée dans l'état Clearing
vq_diStateCumulativeTimeStopped	DINT	Durée cumulée dans l'état Stopped
vq_diStateCumulativeTimeStarting	DINT	Durée cumulée dans l'état Starting
vq_diStateCumulativeTimeIdle	DINT	Durée cumulée dans l'état Idle
vq_diStateCumulativeTimeSuspended	DINT	Durée cumulée dans l'état Suspended
vq_diStateCumulativeTimeExecute	DINT	Durée cumulée dans l'état Execute
vq_diStateCumulativeTimeStopping	DINT	Durée cumulée dans l'état Stopping
vq_diStateCumulativeTimeAborting	DINT	Durée cumulée dans l'état Aborting
vq_diStateCumulativeTimeAborted	DINT	Durée cumulée dans l'état Aborted
vq_diStateCumulativeTimeHolding	DINT	Durée cumulée dans l'état Holding
vq_diStateCumulativeTimeHeld	DINT	Durée cumulée dans l'état Held
vq_diStateCumulativeTimeUnholding	DINT	Durée cumulée dans l'état Un-Holding
vq_diStateCumulativeTimeSuspending	DINT	Durée cumulée dans l'état Suspending
vq_diStateCumulativeTimeUnsuspending	DINT	Durée cumulée dans l'état Un-Suspending
vq_diStateCumulativeTimeResetting	DINT	Durée cumulée dans l'état Resetting
vq_diStateCumulativeTimeCompleting	DINT	Durée cumulée dans l'état Completing
vq_diStateCumulativeTimeComplete	DINT	Durée cumulée dans l'état Complete
vq_xStateClearingExistent	BOOL	TRUE : l'état Clearing existe
vq_xStateStoppedExistent	BOOL	TRUE : l'état Stopped existe
vq_xStateStartingExistent	BOOL	TRUE : l'état Starting existe
vq_xStateIdleExistent	BOOL	TRUE : l'état Idle existe
vq_xStateSuspendedExistent	BOOL	TRUE : l'état Suspended existe
vq_xStateExecuteExistent	BOOL	TRUE : l'état Execute existe
vq_xStateStoppingExistent	BOOL	TRUE : l'état Stopping existe
vq_xStateAbortingExistent	BOOL	TRUE : l'état Aborting existe
vq_xStateAbortedExistent	BOOL	TRUE : l'état Aborted existe
vq_xStateHoldingExistent	BOOL	TRUE : l'état Holding existe
vq_xStateHeldExistent	BOOL	TRUE : l'état Held existe
vq_xStateUnholdingExistent	BOOL	TRUE : l'état Un-Holding existe
vq_xStateSuspendingExistent	BOOL	TRUE : l'état Suspending existe
vq_xStateUnsuspendingExistent	BOOL	TRUE : l'état Un-Suspending existe
vq_xStateResettingExistent	BOOL	TRUE : l'état Resetting existe
vq_xStateCompletingExistent	BOOL	TRUE : l'état Completing existe
vq_xStateCompleteExistent	BOOL	TRUE : l'état Complete existe

Variable	Type de données	Description
viq_diIndexAlarm	DINT	Index de tableau des alarmes actives
viq_diIndexAlarmHistory	DINT	Index de tableau de l'historique des alarmes actives
viq_diIndexProdConsumed	DINT	Index de consommable utilisé
viq_diIndexProdProcessed	DINT	Index de produit traité
viq_diIndexProdDefective	DINT	Index de produit non conforme
viq_diIndexAdminParameter	DINT	Index de paramètre d'administration
viq_diIndexMode	DINT	Index de mode de fonctionnement

Utilisé par

- FB_VisController
- FR_<State> frames
- Cadres de visualisation

Sous-chapitre 4.3

Sous-Structures

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
ST_Alarm	53
ST_CountDescrip	54
ST_Descriptor	55
ST_Ingredient	56
ST_Interface	57
ST_Product	58
ST_StateInfo	59
ST_Timestamp	60

ST_Alarm

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure `ST_Alarm` contient le numéro de message de diagnostic de la machine.

Éléments de la structure

Variable	Type de données	Description
ID	DINT	ID du message d'alarme
Value	DINT	Valeur du message d'alarme
Message	STRING[80]	Message d'alarme
TimeEvent	ST_TimeStamp (voir page 60)	Horodatage (en type de données ISO) de la survenue de l'alarme
TimeAck	ST_TimeStamp	Horodatage de la prise en compte de l'alarme

Utilisé par

- FC_SetAlarm
- ST_Administration
- ST_VisInterface

ST_CountDescrip

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure ST_CountDescrip contient l'ID et les paramètres de comptage produit

Éléments de la structure

Variable	Type de données	Description
ID	DINT	ID de CountDescrip
Name	STRING[80]	Nom de CountDescrip
Unit	STRING[5]	Chaîne d'unités de CountDescrip
Count	DINT	Valeur de comptage de CountDescrip
AccCount	DINT	Valeur de comptage cumulée de CountDescrip

Utilisé par

- ST_Administration

ST_Descriptor

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure `ST_Descriptor` contient les informations relatives au paramètre (id, nom, unité, et valeur).

Éléments de la structure

Variable	Type de données	Description
ID	DINT	ID du paramètre
Name	STRING[80]	Nom du paramètre
Unit	STRING[5]	Chaîne d'unités de paramètre
Value	REAL	Valeur du paramètre

Utilisé par

- `ST_Administration`
- `ST_Command`
- `ST_Status`
- `ST_Ingredient`
- `ST_Interface`
- `ST_Product`

ST_Ingredient

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure `ST_Ingredient` contient l'id et le paramètre d'ingrédient.

Éléments de la structure

Variable	Type de données	Type de données
<code>IngredientID</code>	DINT	ID d'ingrédient
<code>Parameter</code>	ARRAY [0.. <code>Gc_uiNumberOfIngredientParameter</code> <i>(voir page 65)</i>] OF <code>ST_Descriptor</code>	Tableau de <code>ST_Descriptor</code> <i>(voir page 55)</i>

Utilisé par

- `ST_Product`

ST_Interface

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure `ST_Interface` contient les informations relatives à la machine PackML en aval.

Éléments de la structure

Variable	Type de données	Type de données
Number	DINT	Numéro de nœud de machine PackML
ControlCmdNumber	DINT	Commande de contrôle pour nœud distant PackML
CmdValue	DINT	Valeur de commande de contrôle
Parameter	ARRAY [0..GPL.Gc_uiNumOfParam (voir page 65)] OF ST_Descriptor	Tableau de ST_Descriptor (voir page 55)

Utilisé par

- ST_Command
- ST_Status

ST_Product

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure `ST_Product` contient les informations relatives à un produit.

Éléments de la structure

Variable	Type de données	Type de données
ProductID	DINT	ID produit
ProcessVariable	ARRAY [0..GPL.Gc_uiNumberOfProcessVariable] OF ST_DESCRIPTOR	Tableau de <code>ST_Descriptor</code> (<i>voir page 55</i>)
Ingredients	ARRAY [0.. GPL.Gc_uiNumberOfIngredients (<i>voir page 65</i>)] OF ST_Ingredient	Tableau de <code>ST_Ingredient</code> (<i>voir page 56</i>)

Utilisé par

- `ST_Command`
- `ST_Status`

ST_StateInfo

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure `ST_StateInfo` indique si l'état est défini pour un mode de fonctionnement donné et si un changement de mode de fonctionnement est possible. L'information est utilisée pour initialiser le gestionnaire des modes de fonctionnement.

Éléments de la structure

Variable	Type de données	Type de données
<code>xStateExistent</code>	BOOL	TRUE : Indique que l'état est défini pour le mode de fonctionnement donné.
<code>xModeChangePossible</code>	BOOL	TRUE : Indique qu'un changement de mode de fonctionnement est possible lorsque cet état est actif.

Utilisé par

- `ST_UnitModeDefinition`

ST_TimeStamp

Présentation

Type	Structure de données
Disponible à partir de la version	V1.0.1.0

Description

La structure ST_TimeStamp contient la date et l'heure.

Éléments de la structure

Variable	Type de données	Type de données
AlmDate	DATE	Type de données ISO de date (format ISO 8601:1988)
AlmTime	TOD	Type de données ISO d'heure (format ISO 8601:1988)

Utilisé par

- ST_Administration
- ST_Status

Partie III

Variables globales

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
5	Liste des constantes globales	63
6	Liste des paramètres globaux	65

Chapitre 5

Liste des constantes globales

GCL

Présentation

Type :	Constantes globales
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0

Description

La liste des constantes globales contient les constantes globales de la bibliothèque PackML.

Constantes globales

Variable	Type de données	Valeur	Description
Gc_sLibraryVersion	STRING[80]	Vx.x.x.0 ¹	Version de bibliothèque
Gc_uiMaxNumberOfStates	UINT	17	Nombre maximum d'états
¹ Cette valeur varie pour indiquer la version de la bibliothèque.			

Chapitre 6

Liste des paramètres globaux

GPL

Présentation

Type :	Paramètres globaux
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0

Description

La liste des paramètres globaux contient les paramètres globaux de la bibliothèque PackML qui peuvent être remplacés pour s'adapter au projet dans le gestionnaire de bibliothèque.

Paramètres globaux

Variable	Type de données	Valeur	Description
Gc_uiNumberOfInterface	UINT	2	Nombre d'interfaces distantes
Gc_uiNumOfParam	UINT	10	Nombre de paramètres dans l'interface
Gc_uiNumOfAdminParmeter	UINT	100	Nombre de paramètres d'administration
Gc_uiNumberOfParameter	UINT	50	Nombre de paramètres
Gc_uiNumberOfProducts	UINT	3	Nombre de produits
Gc_uiNumberOfConsumedProducts	UINT	10	Nombre de consommables
Gc_uiNumberOfProcessedProducts	UINT	10	Nombre de produits traités
Gc_uiNumberOfDefectiveProducts	UINT	10	Nombre de produits non conformes
Gc_uiNumberOfProcessVariable	UINT	50	Nombre de variables de processus
Gc_uiNumberOfIngredientParameter	UINT	50	Nombre de paramètres d'ingrédient
Gc_uiNumberOfMaterial	UINT	10	Nombre de matières
Gc_uiNumberOfIngredients	UINT	10	Nombre d'ingrédients
Gc_uiMaxNumberOfAlarms	UINT	100	Nombre maximum d'alarmes

Variable	Type de données	Valeur	Description
Gc_uiNumberOfAlarmHistory	UINT	100	Nombre d’alarmes dans l'historique
Gc_uiMaxNumberOfModes	UINT	10	Nombre maximum de modes de fonctionnement

Partie IV

Unités d'organisation de programme (POU)

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
7	Blocs fonction	69
8	Fonctions	79

Chapitre 7

Blocs fonction

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
FB_DataManagement	70
FB_ModeManager	73
FB_VisController	77

FB_DataManagement

Présentation de

Type :	Bloc fonction
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0



Tâche

La principale tâche du bloc fonction FB_DataManagement est de protéger les données importantes d'OEE (Efficacité générale de l'équipement, comme défini par la norme ISA-TR88.00.02).

Description fonctionnelle

Le bloc fonction peut accomplir automatiquement les balises administratives suivantes :

Balise administrative	Commentaire
ModeCurrentTime	Voir ST_Administration (voir page 39)
ModeCumulativeTime	Voir ST_Administration
StateCurrentTime	Voir ST_Administration
StateCumulativeTime	Voir ST_Administration
ProdConsumedCount	Voir ST_CountDescrip (voir page 54)
ProdProcessedCount	Voir ST_CountDescrip
ProdDefectiveCount	Voir ST_CountDescrip
AccTimeSinceReset	Voir ST_Administration
AlarmExtent	Voir ST_Administration
AlarmHistoryExtent	Voir ST_Administration
PACDateTime	Voir ST_Administration

Le bloc fonction FB_DataManagement est activé par le biais de l'entrée `i_xEnable`. Le POU enregistre chaque mode de fonctionnement, chaque heure d'état et peut servir au comptage des produits.

Interface

Entrée	Type de données	Description
i_xEnable	BOOL	Activation de POU.
i_xResetTimerCounter	BOOL	Cette entrée répond à un front montant. Le mode de fonctionnement, les temporisateurs d'état et les compteurs de produits sont réinitialisés.
i_diUnitModeCurrent	DINT	Le mode de fonctionnement actif est transmis au POU par le biais de cette entrée. <i>Status.UnitModeCurrent</i> doit s'appliquer à l'entrée.
i_diStateCurrent	DINT	L'état actif est transmis au POU via cette entrée. <i>Status.StateCurrent</i> doit s'appliquer à l'entrée.
i_axConsumedProduct	ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfConsumedProducts] OF BOOL	Ce tableau de type booléen BOOL permet de compter les produits consommés (par exemple, film, carton). À chaque champ <i>i</i> du tableau correspond un produit de la balise administrative <i>ProdConsumedCount[i]</i> . L'entrée répond aux fronts montants.
i_axProcessedProduct	ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfProcessedProducts] OF BOOL	Ce tableau de type booléen BOOL permet de compter les produits fabriqués. À chaque champ <i>i</i> du tableau correspond un produit de la balise administrative <i>ProdProcessedCount[i]</i> . L'entrée répond aux fronts montants.

Entrée	Type de données	Description
<code>i_axDefectiveProduct</code>	ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfDefectiveProducts] OF BOOL	Ce tableau de type booléen BOOL permet de compter les produits marqués comme non valides. À chaque champ <code>i</code> du tableau correspond un produit des balises administratives <code>ProdDefectiveCount[i]</code> . L'entrée répond aux fronts montants.
<code>i_pstAdmin</code>	POINTER TO ST_Administration	À l'aide de ce pointeur, l'adresse d'une structure de type <code>ST_Administration</code> peut être transmise au POU.

Sortie	Type de données	Description
<code>q_xActive</code>	BOOL	Si cette sortie est définie comme VRAIE, le POU est actif.
<code>q_xError</code>	BOOL	Si TRUE est attribué à cette sortie, une erreur a été détectée. Consultez <code>ET_Result</code> (voir page 32).
<code>q_etResult</code>	ET_Result	Énumération avec le résultat.
<code>q_sResultMsg</code>	STRING[80]	Message de résultat supplémentaire.

FB_ModeManager

Présentation

Type :	Bloc fonction
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0



Tâche

La tâche principale du FB_ModeManager est de vérifier si un changement de mode de fonctionnement est possible dans l'état actif.

Description fonctionnelle

- Le bloc fonction doit être paramétré au démarrage d'une application.
- Le gestionnaire des modes de fonctionnement a besoin des informations suivantes :
- Quels modes de fonctionnement sont disponibles
 - Quels états sont inclus dans les différents modes de fonctionnement
 - Dans quels états un changement de mode de fonctionnement est possible

Par conséquent, on dispose d'une structure de données spécifique (ST_UnitModeDefinition). En utilisant cette structure, les informations relatives aux mode de fonctionnement et aux états existants sont transférées au bloc.

Le gestionnaire des modes de fonctionnement vérifie, pendant la phase d'initialisation, si un modèle d'état conforme à PackML peut être créé pour les modes de fonctionnement.

Les conditions qui suivent doivent être remplies, et sont vérifiées :

Postulat d'entrée	Condition à remplir
Nombre d'états	≤ 17
États obligatoires :	• État Execute • État Stopped
Si un état Holding est disponible...	Un état Held est obligatoire.
Si un état Un-Holding est disponible...	Un état Held est obligatoire.

Postulat d'entrée	Condition à remplir
Si un état Completing est disponible...	Un état Complete est obligatoire.
Si un état Suspending est disponible...	Un état Suspended est obligatoire.
Si un état Un-Suspending est disponible...	Un état Suspended est obligatoire.
Si un état Aborting est disponible...	Un état Aborted est obligatoire.
Si un état Clearing est disponible...	Un état Aborted est obligatoire.
Si un état Resetting est disponible...	Un état Idle est obligatoire.
Si un état Idle est disponible...	Un état Resetting est obligatoire.

Après une initialisation réussie, le bloc fonction est prêt à fonctionner.

La requête de changement de mode de fonctionnement peut être lancée, via les entrées `i_udiUnitMode` et `i_xUnitModeChangeRequest`.

Si un changement est possible, la valeur entière du mode de fonctionnement sélectionné est affichée sur la sortie `q_diEnterMode`.

La valeur de cette sortie peut ensuite être utilisée comme condition de transition pour l'activation d'un mode de fonctionnement.

Le bloc fonction obtient le retour d'information informant que le changement de mode de fonctionnement est terminé via l'entrée `i_xModeChangeDone`. Il peut ensuite mettre la sortie `iq_diUnitModeCurrent` à jour.

Si le mode de fonctionnement doit être changé depuis l'état actif, la sortie `q_xUnitModeRequested` le signale.

Interface

Entrée	Type de données	Description
<code>i_xEnable</code>	BOOL	Activation et initialisation du POU.
<code>i_diNumberOfModes</code>	DINT	Nombre de modes de fonctionnement. Cette valeur est acceptée durant l'initialisation et ne peut être modifiée que lors d'une nouvelle initialisation.
<code>i_diUnitMode</code>	DINT	La valeur numérique du mode de fonctionnement à activer doit être transmise à cette entrée. <code>Command.UnitMode</code> devrait être attribué à cette entrée.
<code>i_xUnitModeChangeRequest</code>	BOOL	Dans le cas d'un front montant à cette entrée, la possibilité ou non d'un changement de mode de fonctionnement est vérifiée. <code>Command.UnitModeChangeRequest</code> devrait être attribué à cette entrée.

Entrée	Type de données	Description
i_diStateCurrent	DINT	L'état actif est transmis au POU via cette entrée. <code>Status.StateCurrent</code> devrait être attribué à cette entrée.
i_xModeChangeDone	BOOL	En utilisant cette entrée, on peut informer le POU que le changement de mode de fonctionnement est terminé. Cette entrée répond à un front montant.
i_pstInitMode	POINTER TO ST_UnitModeDefinition (voir page 46)	En utilisant ce pointeur, l'adresse d'un tableau de type <code>ST_UnitModeDefinition</code> peut être transmise au POU. L'index de tableau doit commencer par 1.

In_Out	Type de données	Description
iq_diUnitModeCurrent	DINT	Fournit en sortie le mode de fonctionnement actif. A chaque fois qu'un front montant est détecté à l'entrée <code>i_xModeChangeDone</code> , la valeur entière du mode de fonctionnement sélectionné est fournie en sortie. Dans le cas d'une désactivation du POU, cette entrée/sortie conserve sa valeur active la plus récente. <code>Status.UnitModeCurrent</code> devrait être attribué à cette entrée/sortie.

Sortie	Type de données	Description
q_xActive	BOOL	Si le POU est actif, le signal de sortie est TRUE.
q_xError	BOOL	Si TRUE est attribué à cette sortie, une erreur a été détectée. Consultez <code>ET_Result</code> (voir page 32).
q_xReady	BOOL	Si l'initialisation est réussie, le signal de sortie est TRUE.
q_etResult	ET_Result	Énumération avec le résultat.
q_sResultMsg	STRING[80]	Message de résultat supplémentaire.
q_xUnitModeRequested	BOOL	Renvoie l'entrée <code>i_xUnitModeChangeRequest</code> . <code>Status.UnitModeRequested</code> devrait être attribué à cette sortie.

Sortie	Type de données	Description
q_diEnterMode	DINT	Indique le mode de fonctionnement pour lequel on veut changer. Si le POU est désactivé, 0 est attribué à la sortie.
q_xModeChangeRequestRejected	BOOL	Si un changement de mode de fonctionnement est impossible depuis l'état actuel, la sortie délivre un signal TRUE. Dans l'état désactivé, le POU fournit aussi un TRUE. FALSE n'est attribué à la sortie que si une commande de changement de mode de fonctionnement peut être exécutée.

FB_VisController

Présentation

Type :	Bloc fonction
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0



Tâche

La tâche principale du bloc fonction `FB_VisController` est de traiter les données fournies par les balises d'administration et les balises d'état, et de transmettre ces données aux cadres de visualisation, via l'interface de visualisation entrées/sorties `iq_stVisInterface` de type `ST_VisInterface`.

Description fonctionnelle

Une fois le bloc fonction `FB_VisController` activé, il traite les données fournies par les balises d'administration et les balises d'état et fournit ces données à chaque cadre de visualisation à des fins d'affichage, via l'interface de visualisation.

Interface

Entrée	Type de données	Description
<code>i_xEnable</code>	BOOL	<code>i_xEnable</code>
<code>i_pstStatus</code>	POINTER TO <code>ST_Status</code>	Le pointeur a été utilisé pour transmettre l'adresse d'une structure <code>ST_Status</code> vers un POU.
<code>i_pstAdmin</code>	POINTER TO <code>ST_Administration</code>	Le pointeur a été utilisé pour transmettre l'adresse d'une structure <code>ST_Administration</code> vers un POU.

Entrée	Type de données	Description
i_diNumberOfModes	DINT	Nombre de modes de fonctionnement. Cette valeur est acceptée durant l'initialisation et ne peut être modifiée que lors d'une nouvelle initialisation.
i_pstInitMode	POINTER TO ST_UnitModeDefinition	Le pointeur a été utilisé pour transmettre l'adresse d'une structure ST_UnitModeDefinition vers un POU. L'index de tableau doit commencer par 1.

In_Out	Type de données	Description
iq_stVisInterface	ST_VisInterface (voir page 48)	Interface vers le FB_VisController

Sortie	Type de données	Description
q_xActive	BOOL	Si le POU est actif, le signal de sortie est TRUE.
q_xReady	BOOL	Si l'initialisation est réussie, le signal de sortie est TRUE.
q_xError	BOOL	Si TRUE est attribué à cette sortie, une erreur a été détectée.
q_etResult	ET_Result	Résultat. Consultez ET_Result (voir page 32).
q_sResultMsg	STRING[80]	Message de résultat supplémentaire.

Chapitre 8

Fonctions

Contenu de ce chapitre

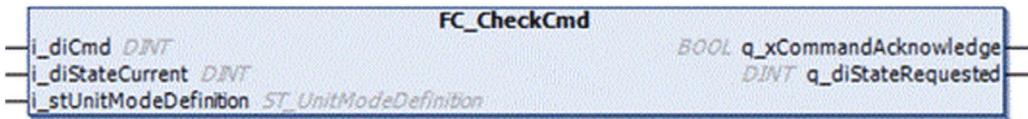
Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
FC_CheckCmd	80
FC_EtResultToString	83
FC_InitStateModelChangeStates	84
FC_InitStateModelExistingStates	87
FC_SetAlarm	90

FC_CheckCmd

Présentation

Type :	Fonction
Disponible à partir de la version :	V1.0.4.0



Tâche

La fonction FC_CheckCmd vérifie si la commande de transition peut être acceptée dans l'état actuel, selon la définition du mode de fonctionnement donné. Si tel est le cas, cette fonction retourne également l'état cible de la transition déclenchée par cette commande.

Description fonctionnelle

La fonction FC_CheckCmd vérifie et valide la commande via `i_diCmd`, afin de déterminer si cette commande peut être acceptée dans l'état actuel (donné dans `i_diStateCurrent`) et le modèle d'état donné (`i_stUnitModeDefinition`) pour le mode de fonctionnement.

Si la commande peut être acceptée, `q_xCommandAcknowledge` est TRUE et l'état cible de la transition déclenchée par cette commande est affiché dans la sortie `q_diStateRequested`.

La définition du mode de fonctionnement donne les informations indiquant quels états sont définis. Cette fonction suppose que le mode de fonctionnement fourni a été initialisé avec `FC_InitStateModelExistingStates`, ainsi que validé (et considéré comme correct) par `FB_ModeManager`.

La fonction FC_CheckCmd fait des contrôles de vraisemblance pour la transition d'état, en supposant que les règles suivantes sont respectées :

- Le modèle d'état ne fonctionne que dans un sens.
- L'état qui suit un **État d'attente** doit être un **État d'action** ou un **État mixte**.

La vérification de plausibilité des transitions d'état en fonction de la commande donnée est déterminée selon le tableau qui suit.

Le tableau qui suit présente les combinaisons de commandes de transitions par état qui peuvent être acceptées, ainsi que l'état cible de la transition :

État initial	Commande de transition	État cible
-	Undefined	Non défini, la sortie <code>q_xCommandAcknowledge</code> est FALSE.
Execute	Reset	Resetting , si ni Complete , ni Completing n'existe.
Complete	Reset	Resetting , ou Starting , si ni Resetting , ni Idle n'existe, ou Execute , si ni Resetting , ni Idle , ni Starting n'existe.
Stopped		
Idle	Start	Starting , ou Execute , si Starting n'existe pas.
Stopped	Start	Starting , si ni Resetting , ni Idle n'existe, ou Execute , si ni Resetting , ni Idle , ni Starting n'existe.
N'importe quel état, sauf Aborted , Aborting , Clearing , Stopping , et Stopped .	Stop	Stopping , ou Stopped , si Stopping n'existe pas.
Execute	Hold	Holding , ou Held , si Holding n'existe pas.
Held	UnHold	Un-Holding , ou Execute , si Un-Holding n'existe pas.
Execute	Suspend	Suspending , ou Suspended , si Suspending n'existe pas.
Suspended	UnSuspend	Un-Suspending , ou Execute , si Un-Suspending n'existe pas.
N'importe quel état, sauf Aborted et Aborting .	Abort	Aborting , ou Aborted , si Aborting n'existe pas.
Aborted	Clear	Clearing , ou Stopped , si Clearing n'existe pas.

Interface

Var	Type de données	Description
i_diCmd	DINT	La commande de transition d'état ; les informations du PackTagST_Command.CntrlCmd
i_diStateCurrent	DINT	L'état actuel ; les informations du PackTagST_Status.StateCurrent
i_stUnitModeDefinition	ST_UnitModeDefinition	La définition du mode de fonctionnement actuel ; les informations du PackTagST_Status.UnitModeCurrent

Sortie	Type de données	Description
q_xCommandAcknowledge	BOOL	Indique si la commande donnée peut être acceptée dans l'état et le mode de fonctionnement donnés. Cette sortie est FALSE si la commande est refusée pour l'état et le mode de fonctionnement ou si l'état n'existe pas.
q_diStateRequested	DINT	L'état cible de la transition (si la commande peut être acceptée), ou 0 (si la commande ne peut être acceptée). Cette sortie ne devrait être utilisée que si la sortie q_xCommandAcknowledge est TRUE.

FC_EtResultToString

Présentation

Type :	Fonction
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0



Tâche

Convertir un élément d'énumération de type `ET_Result` en une valeur de chaîne.

Description fonctionnelle

En utilisant la fonction `FC_EtResultToString`, vous pouvez convertir un élément d'énumération de type `ET_Result` en une valeur de chaîne.

Interface

Entrée	Type de données	Description
i_etResult	ET_Result	Énumération avec le résultat.

Sortie	Type de données	Description
q_etResult	ET_Result	Énumération avec le résultat.

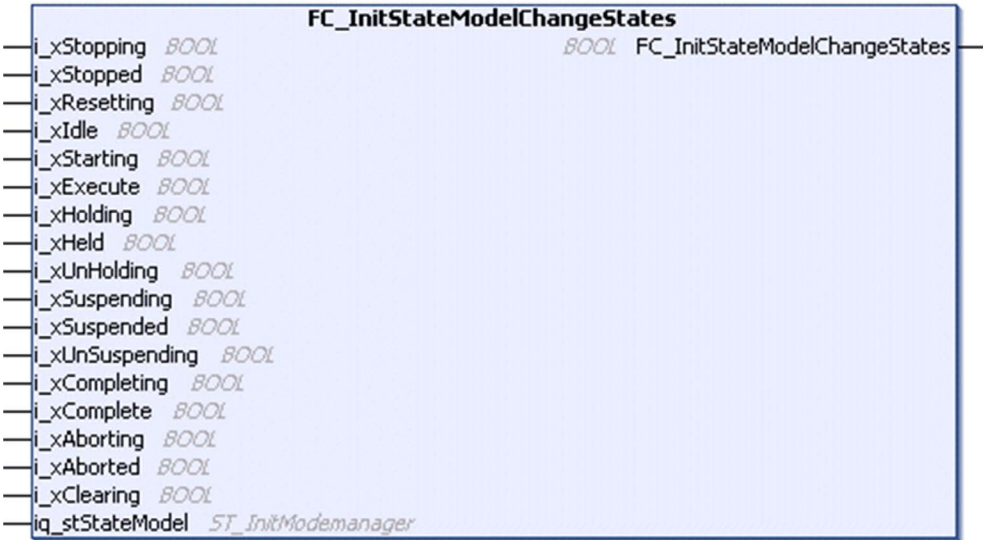
Valeur retournée

Type de données	Description
STRING(80)	Le <code>ET_Result</code> converti en valeur de chaîne.

FC_InitStateModelChangeStates

Présentation

Type :	Fonction
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0



Tâche

Utilisez la fonction **FC_InitStateModelChangeStates** pour définir, pour un mode de fonctionnement, de quel état un changement de mode de fonctionnement est possible.

Description fonctionnelle

A l'aide de l'entrée/sortie **iq_stStateModel**, une structure de type **ST_UnitModeDefinition** est transmise à la fonction.

Utilisez les 17 entrées de type **BOOL**, qui reflètent les états d'un mode de fonctionnement, pour définir les états desquels un changement de mode de fonctionnement est possible.

TRUE indique qu'un changement de mode de fonctionnement est possible ; **FALSE** indique que cet état ne permet pas de tenter un changement de mode de fonctionnement.

Suite à l'initialisation réussie d'un mode de fonctionnement, la fonction fournit un **TRUE**.

Interface

Entrée	Type de données	Description
i_xStopping	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Stopping est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xStopped	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Stopped est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xResetting	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Resetting est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xIdle	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Idle est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xStarting	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Starting est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xExecute	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Execute est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xHolding	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Holding est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xHeld	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Held est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xUnHolding	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Un-Holding est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xSuspending	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Suspending est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xSuspended	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Suspended est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xUnSuspending	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Un-Suspending est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xCompleting	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Completing est autorisé à changer le mode de fonctionnement.

Entrée	Type de données	Description
i_xComplete	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Complete est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xAborting	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Aborting est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xAborted	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Aborted est autorisé à changer le mode de fonctionnement.
i_xClearing	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Clearing est autorisé à changer le mode de fonctionnement.

In_Out	Type de données	Description
iq_stStateModel	ST_UnitModeDefinition	Cette structure renvoie le mode de fonctionnement qui doit être initialisé.

Valeur retournée

Type de données	Description
BOOL	TRUE si l'initialisation du mode de fonctionnement est un succès.

FC_InitStateModelExistingStates

Présentation

Type :	Fonction
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0



Tâche

Utilisez la fonction FC_InitStateModelExistingStates pour initialiser le modèle d'état et définir un mode de fonctionnement. En attribuant TRUE ou FALSE aux entrées, vous sélectionnez les états qui feront partie de votre modèle d'état.

Description fonctionnelle

A l'aide de l'entrée/sortie iq_stStateModel, une structure de type ST_UnitModeDefinition est transmise à la fonction.

Cette structure renvoie un mode de fonctionnement. En utilisant les 18 entrées de type BOOL qui reflètent chacune l'existence d'un mode de fonctionnement et ses états, il est possible de définir quels états constituent le mode de fonctionnement en question.

TRUE signifie que l'état existe ; FALSE signifie que l'état n'existe pas.

Suite à l'initialisation réussie d'un mode de fonctionnement, la fonction fournit un TRUE.

Interface

Entrée	Type de données	Description
i_xModeExistent	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, le mode de fonctionnement est disponible.
i_xStopping	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Stopping est disponible.
i_xStopped	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Stopped est disponible.
i_xResetting	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Resetting est disponible.
i_xIdle	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Idle est disponible.
i_xStarting	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Starting est disponible.
i_xExecute	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Execute est disponible.
i_xHolding	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Holding est disponible.
i_xHeld	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Held est disponible.
i_xUnHolding	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Un-Holding est disponible.
i_xSuspending	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Suspending est disponible.
i_xSuspended	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Suspended est disponible.
i_xUnSuspending	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Un-Suspending est disponible.
i_xCompleting	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Completing est disponible.
i_xComplete	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Complete est disponible.
i_xAborting	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Aborting est disponible.

Entrée	Type de données	Description
i_xAborted	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Aborted est disponible.
i_xClearing	BOOL	Si TRUE est attribué à cette entrée, l'état Clearing est disponible.

In_Out	Type de données	Description
iq_stStateModel	ST_UnitModeDefinition	Cette structure renvoie le mode de fonctionnement qui doit être initialisé.

Valeur retournée

Type de données	Description
BOOL	TRUE si l'initialisation du mode de fonctionnement est un succès.

FC_SetAlarm

Présentation

Type :	Fonction
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0

FC_SetAlarm	
i_xSetAlarm	BOOL
i_xAlarmAck	BOOL
i_xSetAlarm	ST_InitAlarm
i_xstActiveAlarms	ARRAY[1..GPI_Gc_udMaximumNumberOfAlarms] OF ST_Alarm
i_xstAlarmHistory	ARRAY[1..GPI_Gc_udNumberofAlarmHistory] OF ST_Alarm
i_xdiNumberofActiveAlarms	DINT

Tâche

Les balises Admin.Alarm[#] et Admin.AlarmHistory[#] peuvent être remplies avec des messages d'alarmes spécifiques à la machine ou les ReasonCodes appropriés en utilisant la fonction FC_SetAlarm.

Description fonctionnelle

La fonction FC_SetAlarm est une fonction auxiliaire servant à écrire des messages d'alarmes (des ReasonCodes ISA-TR88.00.02, par exemple) dans les balises d'administration appropriées ainsi qu'à les effacer. Cette fonction ne peut être utilisée que dans une seule tâche à la fois. En utilisant la structure ST_InitAlarm, on peut transmettre à la fonction un message d'alarme spécifique à la machine ou un ReasonCode.

Un TRUE à l'entrée i_xSetAlarm déclenche l'ajout d'un message à une liste d'alarmes Admin.Alarm[#]. Les horodatages appropriés aux balises TimeEvent de Admin.Alarm sont déterminés automatiquement. La balise TimeAck of Admin.Alarm[#] n'est remplie que si l'entrée i_xAlarmAck est TRUE.

Si FALSE est à nouveau attribué à l'entrée i_xSetAlarm, le message est effacé de Admin.Alarm[#] et ajouté à Admin.AlarmHistory[#].

Le message actif le plus récent est écrit ici en première position du tableau AlarmHistory. Si le tableau est plein, le message obsolète correspondant est effacé à chaque fois qu'un nouveau message est ajouté. Si l'heure n'a pas encore été indiquée dans Admin.Alarm[#].TimeAck au moment où le message est effacé, l'heure où il est effacé est ajoutée à Admin.AlarmHistory[#].TimeAck.

Interface

Entrée	Type de données	Description
i_xSetAlarm	BOOL	- TRUE : le code motif ou l'alarme spécifique à la machine transmis à l'entrée/sortie iq_stSetAlarm est écrit dans la balise de l'entrée/sortie iq_stActiveAlarm. - FALSE : le message est effacé de iq_stActiveAlarms et ajouté à iq_stAlarmHistory.
i_xAlarmAck	BOOL	TRUE : le message a été détecté. L'horodatage approprié à Admin.Alarm[#].TimeAck est déterminé.

In_Out	Type de données	Description
iq_stSetAlarm	ST_InitAlarm (voir page 45)	Le code motif ou l'alarme spécifique à la machine est transmis à cette entrée/sortie.
iq_astActiveAlarms	ARRAY [1..Gc_uiMaxNumberOfAlarms (voir page 65)] OF ST_Alarm (voir page 53)	La balise d'administration Admin.Alarm[#] devrait être appliquée à cette entrée/sortie.
iq_astAlarmHistory	ARRAY [1..Gc_uiNumberOfAlarmHistory (voir page 65)] OF ST_Alarm (voir page 53)	La balise d'administration Admin.AlarmHistory[#] devrait être attribuée à cette entrée/sortie.
iq_diNumberOfActiveAlarms	DINT	Fournit le nombre de messages d'alarme actifs.

Valeur retournée

Type de données	Description
BOOL	TRUE si le message d'alarme a été écrit avec succès dans la liste des messages d'alarme actifs, ou effacé avec succès de cette liste.

Partie V

Visualisation

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
9	BackgroundFrames	95
10	States Frames	97
11	Cadres de Visualisation	99

Chapitre 9

BackgroundFrames

FR_<BackgroundFrame>

Présentation

Type :	Cadre de visualisation
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0
Implémenté :	VisuElems.IVvisualization

Tâche

Afficher un cadre en arrière-plan.

Description fonctionnelle

Les cadres de visualisation FR_<BackgroundFrame> ([voir page 95](#)) (FR_Control1024x768, par exemple) sont des cadres d'arrière-plan qui permettent de grouper les autres cadres, et de réaliser des fonctionnalités de contrôle et de navigation. Voyez les exemples ci-après.

Les cadres d'arrière-plan suivants sont disponibles :

Cadre	Description
FR_Control1024x768	Cadre de contrôle, taille 1024x768 pixels
FR_Nav1024x768	Cadre de navigation, taille 1024x768 pixels
FR_NavControl1024x768	Cadre de navigation et de contrôle, taille 1024x768 pixels
FR_Control800x600	Cadre de contrôle, taille 800x600 pixels
FR_Nav800x600	Cadre de navigation, taille 800x600 pixels
FR_NavControl800x600	Cadre de navigation et de contrôle, taille 800x600 pixels

Interface

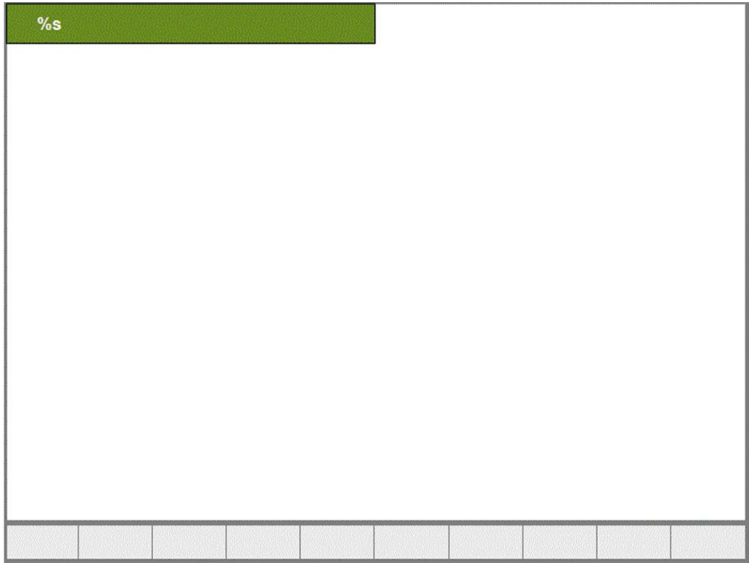
Entrée	Type de données	Description
i_sTitle	STRING(80)	Titre du cadre d'arrière-plan

Exemples

FR_Control1024x768 avec les boutons de contrôles à gauche



FR_Nav1024x768 avec les boutons de navigation en bas



Chapitre 10

States Frames

FR_<State>

Présentation

Type :	Cadre de visualisation
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0
Implémenté :	VisuElems.IVvisualization

Tâche

Afficher les différents états du modèle d'état du mode de fonctionnement.

Description fonctionnelle

Les cadres de visualisation FR_<State> (FR_Stopped, par exemple) sont des cadres pour chaque état au sein d'un modèle.

Les cadres sont utilisés par le FR_DynStateModel ([voir page 104](#)) pour afficher les différents états d'un modèle d'état. Voyez l'exemple ci-après.

Les cadres d'états suivants sont disponibles :

Cadre	Description
FR_Aborted	État d'attente Aborted
FR_Aborting	État d'action Aborting
FR_Clearing	État d'action Clearing
FR_Complete	État d'attente Complete
FR_Completing	État d'action Completing
FR_Execute	État mixte Execute
FR_Held	État d'attente Held
FR_Holding	État d'action Holding
FR_Idle	État d'attente Idle
FR_Resetting	État d'action Resetting
FR_Starting	État d'action Starting
FR_Stopped	État d'attente Stopped
FR_Stopping	État d'action Stopping

Cadre	Description
FR_Suspended	État d'attente Suspended
FR_Suspending	État d'action Suspending
FR_UnHolding	État d'action Un-Holding
FR_UnSuspending	État d'action Un-Suspending

Interface

In_Out	Type de données	Description
iq_stVisInterface	ST_VisInterface <i>(voir page 48)</i>	Interface vers le FB_VisController <i>(voir page 77)</i>

Exemple



Chapitre 11

Cadres de Visualisation

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Généralités	100
FR_Alarm	101
FR_AlarmHistory	102
FR_CurrentModeAndStateTime	103
FR_DynStateModel	104
FR_ModeAndStateTime	106
FR_ProdConsumedCount	108
FR_ProdDefectiveCount	109
FR_ProdProcessedCount	110

Généralités

Présentation

La bibliothèque fournit plusieurs cadres de visualisation.

Vous pouvez utiliser ces cadres pour afficher des informations portant sur :

- Les alarmes
- Les modes de fonctionnement et les états d'une machine
- Les données de production

Bloc Fonction `FB_VisController`

La tâche principale du bloc fonction `FB_VisController` est de traiter les données fournies par les balises d'administration et les balises d'état, et de transmettre ces données aux cadres de visualisation, via l'interface de visualisation entrées/sorties `iq_stVisInterface` de type `ST_VisInterface`.

Cadres de visualisation

- `FR_Alarm` (*voir page 101*)
- `FR_AlarmHistory` (*voir page 102*)
- `FR_CurrentModeAndStateTime` (*voir page 103*)
- `FR_DynStateModel` (*voir page 104*)
- `FR_ModeAndStateTime` (*voir page 106*)
- `FR_ProdConsumedCount` (*voir page 108*)
- `FR_ProdDefectiveCount` (*voir page 109*)
- `FR_ProdProcessedCount` (*voir page 110*)

FR_Alarm

Présentation

Type :	Cadre de visualisation
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0
Implémenté :	VisuElems.IVisualization

Tâche

Afficher une liste d'alarmes des alarmes actives.

Description fonctionnelle

FR_Alarm est un cadre de visualisation qui sert à afficher la liste d'alarmes des alarmes actives (Admin.Alarm[#]). Voyez l'exemple ci-après.

Interface

In_Out	Type de données	Description
iq_stVisInterface	ST_VisInterface (voir page 48)	Interface vers le FB_VisController (voir page 77)

Exemple

#	ID	Value	Message	TimeEvent		TimeAck	
1	37	0	Production Mode Selected	D#2015-4-15	TOD#18:58:56.761	D#2015-4-15	TOD#18:58:56.761
2	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
3	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
4	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
5	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
6	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
7	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
8	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
9	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
v	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0

FR_AlarmHistory

Présentation

Type :	Cadre de visualisation
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0
Implémenté :	VisuElems.IVisualization

Tâche

Afficher l'historique des alarmes.

Description fonctionnelle

FR AlarmHistory est un cadre de visualisation qui sert à afficher l'historique des alarmes (Admin.AlarmHistory[#]). Voyez l'exemple ci-après.

Interface

In_Out	Type de données	Description
iq_stVisInterface	ST_VisInterface (voir page 48)	Interface vers le FB_VisController (voir page 77)

Exemple

#	ID	Value	Message	TimeEvent		TimeAck	
1	39	0	Maintenance Mode Selected	D#2015-4-15	TOD#18:43:47.110	D#2015-4-15	TOD#18:43:47.110
2	37	0	Production Mode Selected	D#2015-4-15	TOD#17:23:19.101	D#2015-4-15	TOD#17:23:19.101
3	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
4	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
5	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
6	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
7	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
8	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
9	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0
v	0	0		D#1970-1-1	TOD#0:0:0	D#1970-1-1	TOD#0:0:0

FR_CurrentModeAndStateTime

Présentation

Type :	Cadre de visualisation
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0
Implémenté :	VisuElems.IVisualization

Tâche

Afficher la durée de fonctionnement de la machine dans le mode de fonctionnement et l'état actuels.

Description fonctionnelle

FR_CurrentModeAndStateTime est un cadre de visualisation qui sert à afficher la durée de fonctionnement de la machine dans le mode de fonctionnement (`Admin.ModeCurrentTime[#]` & `Admin.ModeCumulativeTime[#]`) et l'état (`Admin.StateCurrentTime[#, #]` & `Admin.StateCumulativeTime[#, #]`) actuels. Voyez l'exemple ci-après.

Interface

In_Out	Type de données	Description
iq_stVisInterface	ST_VisInterface (voir page 48)	Interface vers le FB_VisController (voir page 77)

Exemple

Current Unit Mode:	1
Time in Current Mode:	58
Cummulative Time in Current Mode:	4885
Current State:	6
Time in Current State:	40
Cummulative Time in Current State:	40

NOTE : Cet exemple ne montre que les informations de PackTag, qui, selon les normes en vigueur, sont exprimés en secondes.

FR_DynStateModel

Présentation

Type :	Cadre de visualisation
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0
Implémenté :	VisuElems.IVisualization

Tâche

Afficher dynamiquement la visualisation du modèle d'état pour le mode de fonctionnement pendant le fonctionnement en ligne.

Description fonctionnelle

FR_DynStateModel fournit un cadre de visualisation qui sert à afficher les modèles d'état. Ce cadre génère dynamiquement la visualisation du modèle d'état correspondant pendant le fonctionnement en ligne.

Interface

In_Out	Type de données	Description
iq_stVisInterface	ST_VisInterface (voir page 48)	Interface vers le FB_VisController (voir page 77)

FR_ModeAndStateTime

Présentation

Type :	Cadre de visualisation
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0
Implémenté :	VisuElems.IVisualization

Tâche

Afficher la durée de fonctionnement de tous les modes de fonctionnement et leurs états respectifs.

Description fonctionnelle

FR_ModeAndStateTime est un cadre de visualisation qui sert à afficher la durée de fonctionnement de tous les modes de fonctionnement (`Admin.ModeCurrentTime[#]` & `Admin.ModeCumulativeTime[#]`) et leurs états respectifs (`Admin.StateCurrentTime[#,#]` & `Admin.StateCumulativeTime[#,#]`).

Interface

In_Out	Type de données	Description
iq_stVisInterface	ST_VisInterface (voir page 48)	Interface vers le FB_VisController (voir page 77)

Exemple

Unit Mode [0]			>
Current Time	0		
Cumulative Time	18		
States			
Current Time		Cumulative Time	
Undefined	0	Undefined	18
Execute	0	Execute	0
Stopping	0	Stopping	0
Stopped	0	Stopped	0
Resetting	0	Resetting	0
Idle	0	Idle	0
Starting	0	Starting	0
Holding	0	Holding	0
Held	0	Held	0
Unholding	0	Unholding	0
Suspending	0	Suspending	0
Suspended	0	Suspended	0
Unsuspending	0	Unsuspending	0
Completing	0	Completing	0
Complete	0	Complete	0
Aborting	0	Aborting	0
Aborted	0	Aborted	0
Clearing	0	Clearing	0

FR_ProdConsumedCount

Présentation

Type :	Cadre de visualisation
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0
Implémenté :	VisuElems.IVisualization

Tâche

Afficher les chiffres de comptage produits des consommables.

Description fonctionnelle

`FR_ProdConsumedCount` est un cadre de visualisation qui sert à afficher les chiffres de comptage produits des consommables (`Admin.ProdConsumedCount[ # ]`).

Interface

In_Out	Type de données	Description
iq_stVisInterface	ST_VisInterface (voir page 48)	Interface vers le FB_VisController (voir page 77)

Exemple

Product Consumed Counter [1] >	
ID	0
Name	
Unit	
Count	0
AccCount	0

FR_ProdDefectiveCount

Présentation

Type :	Cadre de visualisation
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0
Implémenté :	VisuElems.IVisualization

Tâche

Afficher les chiffres de comptage produits des marchandises détectées comme non conformes.

Description fonctionnelle

FR_ProdDefectiveCount est un cadre de visualisation servant à afficher les chiffres de comptage produits des marchandises détectées comme non conformes (Admin.ProdDefectiveCount[#]).

Interface

In_Out	Type de données	Description
iq_stVisInterface	ST_VisInterface (voir page 48)	Interface vers le FB_VisController (voir page 77)

Exemple

Product Defective Counter [1] >	
ID	0
Name	
Unit	
Count	0
AccCount	0

FR_ProdProcessedCount

Présentation

Type :	Cadre de visualisation
Disponible à partir de la version :	V1.0.1.0
Implémenté :	VisuElems.IVisualization

Tâche

Afficher les chiffres de comptage produits des marchandises produites.

Description fonctionnelle

FR_ProdProcessedCount est un cadre de visualisation qui sert à afficher les chiffres de comptage produits des marchandises produites (Admin.ProdProcessedCount[#]).

Interface

In_Out	Type de données	Description
iq_stVisInterface	ST_VisInterface (voir page 48)	Interface vers le FB_VisController (voir page 77)

Exemple

Product Processed Counter [1] >	
ID	0
Name	
Unit	
Count	0
AccCount	0



B

BackgroundFrames, 95

C

Cadres de Visualisation, 99

E

ET_Cmd, 30

Abort, 30, 81

Clear, 30, 81

Hold, 30, 81

Reset, 30, 81

Start, 30, 81

Stop, 30, 81

Suspend, 30, 81

Undefined, 30, 81

UnHold, 30, 81

UnSuspend, 30, 81

ET_Modes, 31

Maintenance, 31

Manual, 31

Producing, 31

Undefined, 31

ET_Result, 32

Disabled, 32

Initializing, 32

InvalidStateModelNoAbortedState, 33

InvalidStateModelNoCompleteState, 33

InvalidStateModelNoExecuteState, 33

InvalidStateModelNoHeldState, 33

InvalidStateModelNoIdleState, 33

InvalidStateModelNoResettingState, 33

InvalidStateModelNoStoppedState, 33

InvalidStateModelNoSuspendedState, 33

ModeChangeRequestRejected, 33

NumberOfModesRange, 32

Ok, 32

PointerAdminInvalid, 32

PointerInitModelInvalid, 32

PointerStatusInvalid, 33

ResettingTimerAndCounter, 32

Running, 32

StateCurrentRange, 32

UnitModeCurrentRange, 32

UnitModeRange, 33

UnknownResult, 33

ET_States, 34

Aborting, 34, 34

Clearing, 34

Complete, 34

Completing, 34

Execute, 34

Held, 34

Holding, 34

Idle, 34

Resetting, 34

Starting, 34

Stopped, 34

Stopping, 34

Suspended, 34

Suspending, 34

Undefined, 34

UnHolding, 34

UnSuspending, 34

F

FB_DataManagement, 70
FB_ModeManager, 73
FB_VisController, 77
FC_CheckCmd, 80
FC_EtResultToString, 83
FC_InitStateModelChangeStates, 84
FC_InitStateModelExistingStates, 87
FC_SetAlarm, 90
FR_<BackgroundFrame>, 95
FR_<State>, 97
FR_Alarm, 101
FR_AlarmHistory, 102
FR_CurrentModeAndStateTime, 103
FR_DynStateModel, 104
FR_ModeAndStateTime, 106
FR_ProdConsumedCount, 108
FR_ProdDefectiveCount, 109
FR_ProdProcessedCount, 110

ST_Ingredient, 56
ST_InitAlarm, 45
ST_Interface, 57
ST_Product, 58
ST_StateInfo, 59
ST_Status, 42
ST_Timestamp, 60
ST_UnitModeDefinition, 46
ST_VisInterface, 48
States frames, 97

G

GCL
 PackML, 63
GPL
 PackML, 65

P

PackML
 GCL, 63
 GPL, 65

Q

qualification du personnel, 14

S

ST_Administration, 39
ST_Alarm, 53
ST_Command, 41
ST_CountDescrip, 54
ST_Descriptor, 55